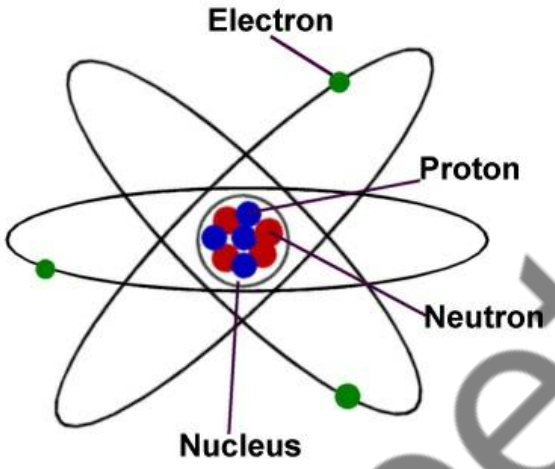
Class 9 Science Notes Chapter – 4 परमाणु की संरचना

www.theapexclasses.com

परमाणु (Atom) - परमाणु , तत्व का वह छोटे -से -छोटा कण है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परन्तु स्वतन्त्र अवस्था में नहीं रह सकता। Atom शब्द का मतलब अविभाज्य होता है। इस शब्द का नामकरण डॉल्टन ने किया



डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता । लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु आवेशित कण अर्थात अवपरमाणुक कण (sub atomic particles) से बने होते हैं ,ये कण हैं: **इलेक्ट्रॉन**, **प्रोटॉन** एवं **न्यूट्रॉन** । इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण (fundamental particles) कहते हैं

अवपरमाणुक कण / मौलिक कण (Sub Atomic Particles / fundamental particles):-

(i) इलेक्ट्रॉन (Electron) : यह ऋण आवेशित (-) कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न-भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं | इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी के अक्षर e से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसे e^- से निरूपित किया जाता है।

- इलेक्ट्रॉन का संकेत: $\mathbf{e^-}$
- इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान : $\mathbf{9.109 \times 10^{-31} Kg}$
- इलेक्ट्रॉन पर आवेश : $\mathbf{-1.6 \times 10^{-19}\ C}$ है।
- इलेक्ट्रान की खोज **जे. जे. टॉमसन** ने की थी |

(ii) प्रोटॉन (Protron) : यह धन आवेशित (+) कण होता है जो परमाणु के नाभिक (भीतरी भाग) में रहता है | यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है | परमाणु में प्रोट्रान के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं | चूँकि प्रोटॉन पर एक धनात्मक आवेश होता है, अत: प्रोटॉन को p^+ से निरूपित किया जाता है।

- प्रोटॉन का संकेत: $\mathbf{p^+}$
- प्रोटॉन का द्रव्यमान : $\mathbf{1.673 \times 10^{-27}\ kg}$
- प्रोटॉन पर आवेश : इलेक्ट्रॉन पर आवेश $= \mathbf{1.6 \times 10^{-19}}$ कूलॉम है।

notesstreet.in

- इन्हें असानी से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये नाभिक में रहते है यदि इन्हें निकाला गया तो नाभिक टूट जायेगा |
- **Note:-** प्रोटॉन की खोजकर्ता **अर्नेस्ट रदरफोर्ड** को माना जाता है लेकिन कई किताबों में प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन को भी दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1886 में **गोल्डस्टीन** ने परमाणु के नाभिक में प्रोटीन के समान कण के उपस्थित होने का अनुमान लगाया था लेकिन 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी दी उन्होंने बताया की परमाणु के बीच में धनात्मक कण पाया जाता है जिन्हे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया।

(iii) न्यूट्रॉन (Neutron): न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है |

- न्यूट्रॉन का संकेत: n
- न्यूट्रॉन का द्रव्यमान : 1.673×10^{-27} kg
- न्यूट्रॉन पर आवेश : इलेक्ट्रॉन पर आवेश = 0 कूलॉम (Coulomb) है।
- **न्यूट्रॉन की खोज:** जे० चैडविक, वर्ष 1932 में एक और कण को खोज निकाला। चूँकि इस कण पर कोई आवेश नहीं था, अर्थात न्यूट्रल था, इसलिये इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया।

उदासीन परमाणु: समान्यत: कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोट्रानो की संख्या ऋण इलेक्ट्रानों की संख्या के बराबर होता है यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होते है |

Tricks :- ईंट पर नाच

ट्रिकी वर्ड	खोज	खोजकर्ता
ईंट	इलेक्ट्रान	टामसन
पर	प्रोटान	रदरफोर्ड
नाच	न्युट्रान	चैडविक

Note – किसी किसी पुस्तक में प्रोटोन के खोजकर्ता रदर्फोर्ड की जगह **गोल्ड्स्टीन** का दिये गये हैं तो आप इनका भी नाम याद रखियेगा !

परमाणु की संरचना:-

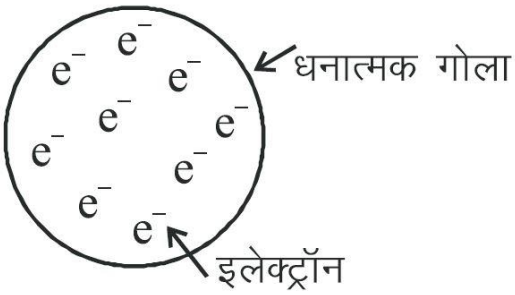
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य था, गलत साबित हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की परमाणु के अंदर संरचना तथा व्यवस्था के बारे में कई मॉडल प्रस्तुत किये गये।

जे० जे० टॉमसन पहले वैज्ञाणिक थे, जिन्होनें परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रतुत किया।

जे० जे० टॉमसन का परमाणु मॉडल :-

notesstreet.in

टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धँसे हैं |



टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि:

(i) परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धँसे होते हैं।

(ii) ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं।

टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियाँ / सीमाएँ:

(i) दुसरे वैज्ञानिकों द्वारा किये गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका |

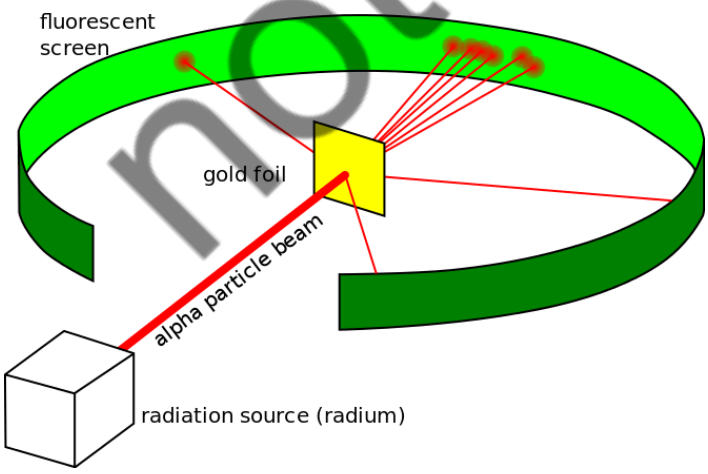
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल :-

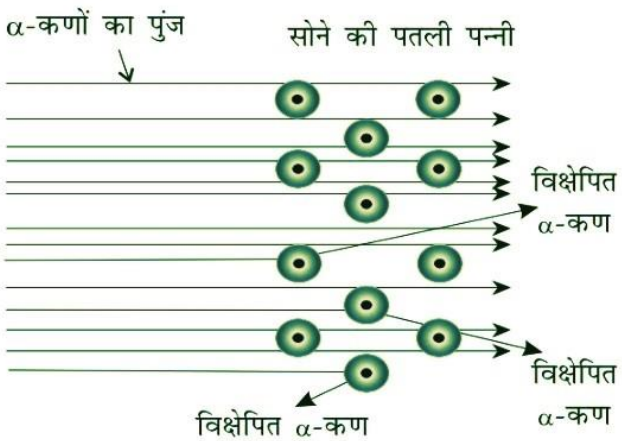
परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझने के लिये अरनेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में सोने की काफी पतली पन्नी (Gold foil) पर तेज गति से α - कणों (He^{2+}) से प्रहार करवाया तथा पाया कि

(i) तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गये।

(ii) कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए।

(iii) परंतु लगभग प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण अपने पथ पर वापस आ गया।





इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले :

(i) परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही पन्नी से बाहर निकल गये।

notesstreet.in

(ii) परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए।

(iii) बहुत कम अल्फा कण 180° पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है।

इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे "रदरफोर्ड परमाणु मॉडल" के नाम से जाना जाता है।

रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण:-

(i) परमाणु का केन्द्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है।

(ii) एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है।

(iii) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।

(iv) नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है।

रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियाँ:-

रद्ररफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थायी थे। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, जो ऋण आवेशित होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है।

यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से उर्जा का विकिरण होगा अर्थात ऊर्जा मुक्त करेंगे इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी उर्जा विकिरित करेगा और अंतत: नाभिक से टकरा जायेगा। यदि ऐसा होता परमाणु नष्ट हो जाता अर्थात अस्थिर होता। परंतु परमाणु स्थायी होते हैं। यह रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी।

नील्स बोर का परमाण्विक मॉडल :-

रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अवधारणा प्रस्तुत की।

नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा :

(i) इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की अलग या विशेष (discrete) कक्षा कहते हैं।

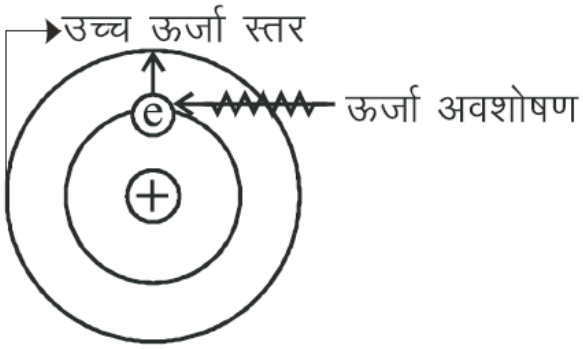
(ii) जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी उर्जा का विकिरण नहीं होता है।

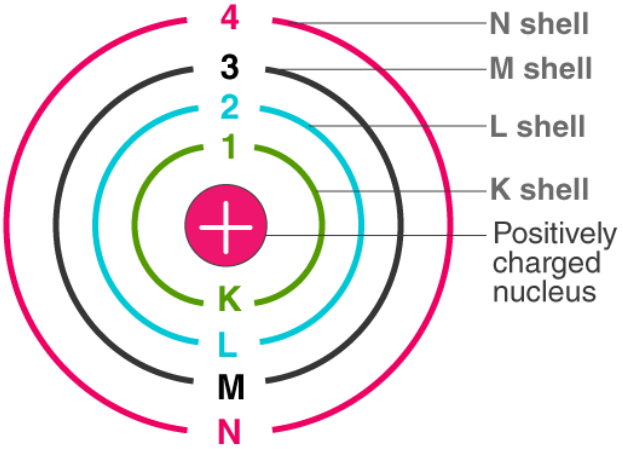
(iii) जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो यह ऊर्जा ग्रहण करके त्वरित होता है तथा उच्च कक्षा में चला जाता है| यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त करता है, या सकी ऊर्जा में कमी आती है तो इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में चला जाता है ,परन्तु जब तक इलेक्ट्रॉन को न तो बाहर से ऊर्जा मिलती है न वह ऊर्जा खोता है ,तब तक उसी कक्षा में गतिशील रहता है तथा उसकी ऊर्जा उतनी बनी रहती है।

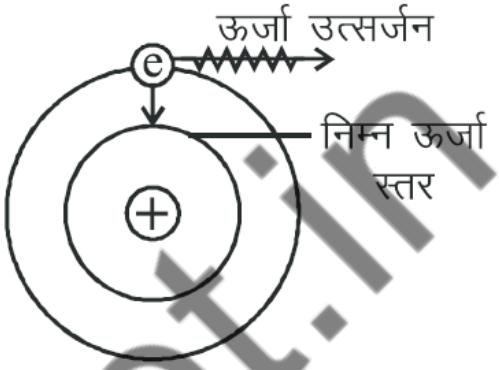
उर्जा स्तर

इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं (Orbit) या शेल (कोशों) को उर्जा स्तर कहा जाता है। इन उर्जा स्तर या कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर क्रमश: K, L, M, N, ... से दर्शाया जाता है।

notesstreet.in







बोर–बरी स्कीम :- बोर तथा बरी ने परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिये नियम प्रस्तुत किये, जिसे बोर–बरी स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के नियम निम्नलिखित हैं:

- किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र $2n^2$ द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या = $2 \times 1^2 = 2$ और दूसरे कक्ष में $2 \times 2^2 = 8$ होगी।
- सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है।
- किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते।

इलेक्ट्रोनिक विन्यास (Electronic Configuration):- किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रोनों के वितरण को इलेक्ट्रोनिक विन्यास कहते हैं |

(i) हाइड्रोजन (H) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास :-

हाइड्रोजन का परमाणु संख्या = 1

Hydrogen (H)

अत: हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्यां = 1

प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकत संख्या = $2n^2$

$= 2 \times 1^2 = 2$

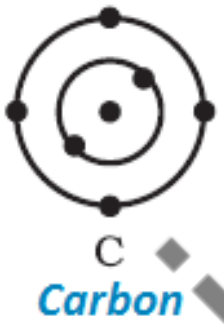
अत: प्रथम कक्षा (K) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 2

notesstreet.in

चूँकि प्रथम कक्षा (K) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 2 हो सकती है, तथा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 1

हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = **K**
1

(ii) कार्बन (C) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:-



कार्बन की परमाणु संख्या = 6

अत: कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्यां = 6

चूँकि प्रथम कक्षा (K) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 2

दूसरी कक्षा (L) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 8

चूँकि प्रथम कक्षा (K) में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 2 हो सकती है, तथा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या = 6 है

अत: कार्बन [Carbon (C)] का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास : **K L**
2 4

संयोजकता :- किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थिति संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं |

उदाहरण 1: क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक बनाने के लिए क्लोरीन या तो 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जाहिर है कि 7 इलेक्ट्रॉन देने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है। इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 है।

उदाहरण 2: ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक बनाने के लिए ऑक्सीजन या तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जाहिर है कि 6 इलेक्ट्रॉन देने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान है। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है।

तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता:

जैसे किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 , 3 या 4 है तो उसकी संयोजकता भी क्रमश: 1, 2, 3 या 4 होगी | यदि बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो संयोजकता निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है |

जब बाह्यतम कोश में 5 हो तो संयोजकता = 8 - 5 = 3

जब बाह्यतम कोश में 6 हो तो संयोजकता = 8 - 6 = 2

जब बाह्यतम कोश में 7 हो तो संयोजकता = 8 - 7 = 1

notesstreet.in

जब बाह्यतम कोश में 8 हो तो संयोजकता = 8 - 8 = 0

तत्व का नाम	प्रतीक	परमाणु सं.	P^+ की सं.	n की सं.	e^- की सं.	इलेक्ट्रोनिक विन्यास K L M N	संयोजकता
हाइड्रोजन	H	1	1	-	1	1	1
हीलियम	He	2	2	2	2	2	0
लिथियम	Li	3	3	3	3	2 1	1
बेरिलियम	Be	4	4	4	4	2 2	2
बोरान	B	5	5	5	5	2 3	3
कार्बन	C	6	6	6	6	2 4	4
नाइट्रोजन	N	7	7	7	7	2 5	3
ऑक्सीजन	O	8	8	8	8	2 6	2
फ्लोरीन	F	9	9	9	9	2 7	1
नियॉन	Ne	10	10	10	10	2 8	0
सोडियम	Na	11	11	11	11	2 8 1	1
मैग्नेशियम	Mg	12	12	12	12	2 8 2	2
एल्युमीनियम	Al	13	13	13	13	2 8 3	3
सिलिकॉन	Si	14	14	14	14	2 8 4	4
फोस्फोरस	P	15	15	15	15	2 8 5	3, 5
सल्फर	S	16	16	16	16	2 8 6	2
क्लोरीन	Cl	17	17	17	17	2 8 7	1
आर्गन	Ar	18	18	18	18	2 8 8	0

परमाणु संख्या: किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के Z द्वारा दिखाया जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या = इलेक्ट्रॉन की संख्या।

परमाणु संख्या (Z) = प्रोटॉन की संख्या = इलेक्ट्रॉन की संख्या

द्रव्यमान संख्या: किसी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। चूँकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं इसलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं।

द्रव्यमान संख्या (M) = प्रोटॉन की संख्या + न्यूट्रॉन की संख्या

Note:- किसी परमाणु को दर्शाने के लिए उसके प्रतीक के साथ उसकी **द्रव्यमान संख्या** और **परमाणु संख्या** को इस प्रकार लिखा जाता है:

notesstreet.in

$^{12}_{6}C$ - कार्बन की परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 है।

$^{35}_{17}Cl$ - क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है।

$^{16}_{8}C$ - ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 है।

किसी भी परमाणु में जितने प्रोट्रॉनों की सख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रान की संख्या होती है और उतने ही उस तत्व की परमाणु संख्या भी होती है | न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोट्रॉनों की सख्या के बराबर भी हो सकता है और कम भी या ज्यादा भी हो सकता है |

समस्थानिक: किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग-अलग होते हैं।

उदाहरण: कार्बन के दो समस्थानिक हैं: $^{12}_{6}C$ और $^{13}_{6}C$

उदाहरण: हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं: $^{1}_{1}H$ (हाइड्रोजन), $^{2}_{1}H$ (ड्यूटेरियम) और $^{3}_{1}H$ (ट्रिटियम)

समस्थानिकों के अनुप्रयोग :- समस्थानिको के उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रो में करते है।

1. यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है।
2. कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
3. घेंघा रोग के इलाज में आयोडिन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।

समभारिक: ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो तो उन्हें समभारिक कहते हैं।

उदाहरण: $^{40}_{20}Ca$ (कैल्शियम) और $^{40}_{18}Ar$ (आर्गन)

Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Science notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.

For more notes **visit:** www.theapexclasses.com **or** www.notesstreet.in